

大学物理

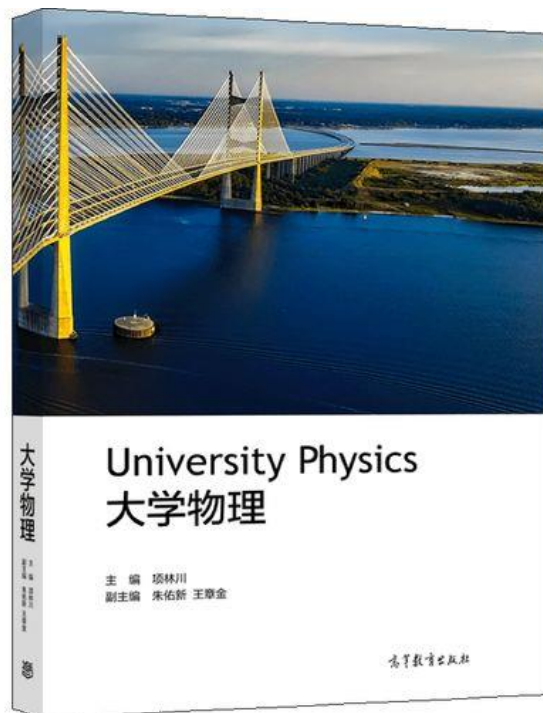
主讲：张龙（物理学院）

Email: lzhangphys@hust.edu.cn

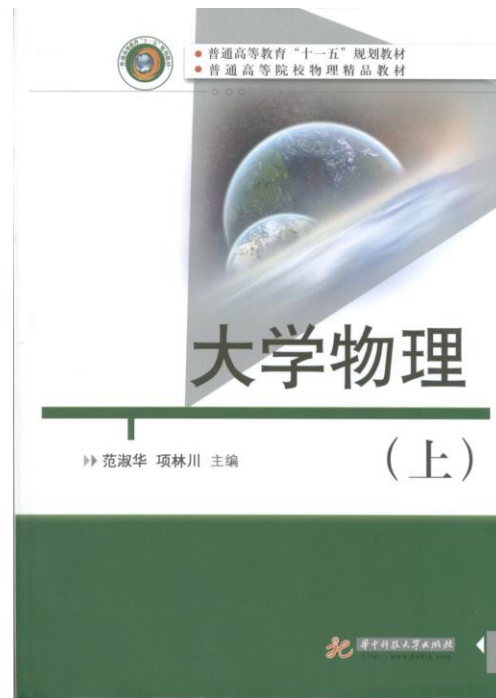
办公室：科技楼南504

教材：教学按照新版。

《大学物理》（新版）



《大学物理》（上下册） （旧版）

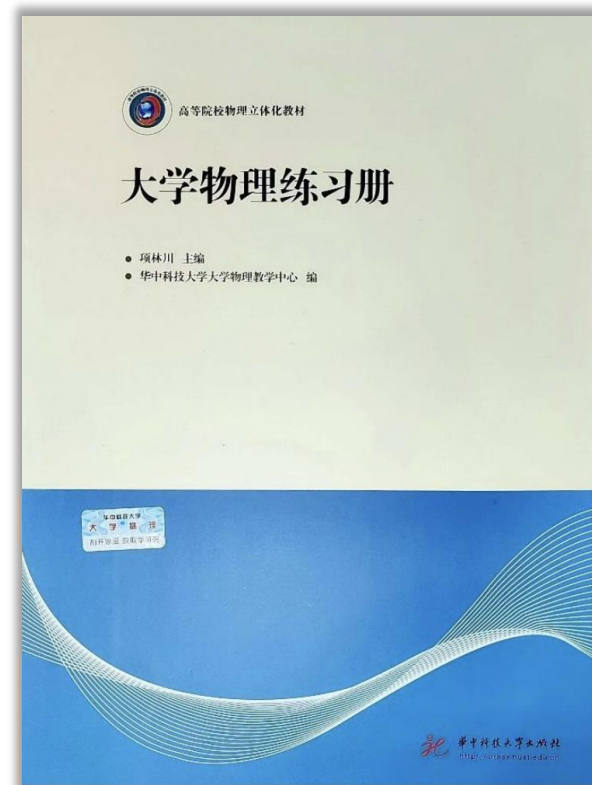


作业：

- 1) 做作业用习题册。
- 2) 每周一布置作业，下周一交作业。
- 3) 作业缺1/3及以上者课程成绩一律按零分计算。

华中科技大学普通本科生学籍管理细则（校本〔2021〕3号）

第三十四条 无故缺课累计超过课程教学时数的1/3，缺交作业或实验报告累计超过课程教学要求的1/3者，不得参加课程的考核，登记成绩时，注明“缺平时成绩”字样，该课程成绩以零分计。



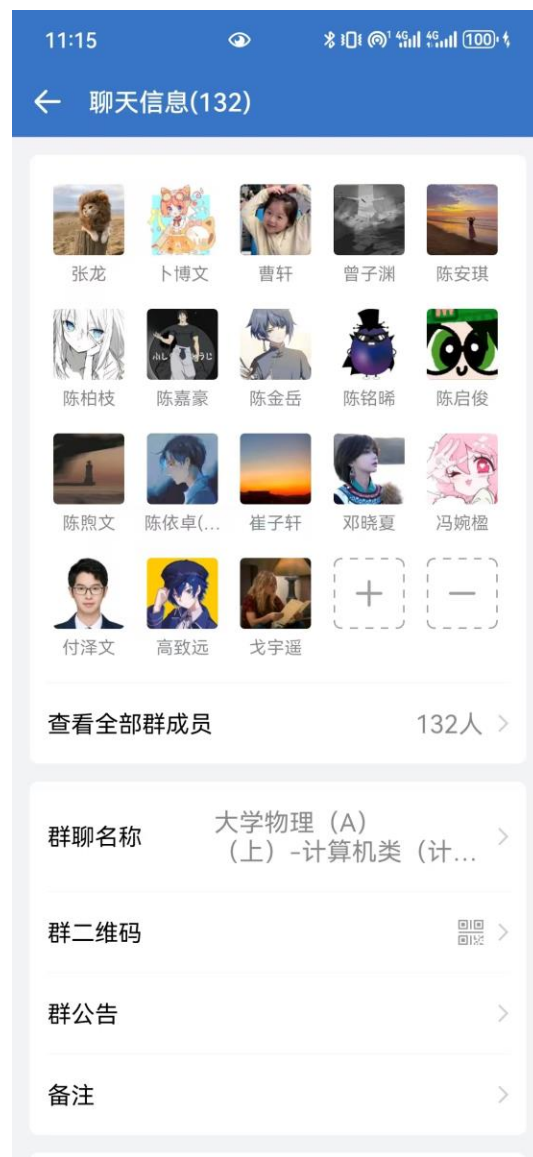
课程成绩:

平时成绩(20%): 作业 (15) ; 签到、课堂表现等 (5)

测验(10%): 时间待定 力学:5分; 热学、电磁学:5分

期末考试(70%): 闭卷考试, 卷面100分

课后答疑:企业微信群聊



什么是物理学？

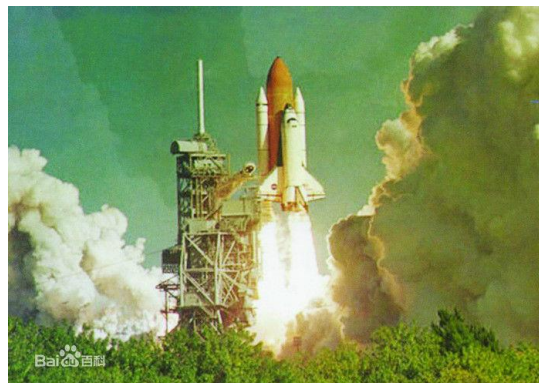
物理学是探索**物质结构**和**基本运动规律**的学科。

- 物理学发源于人们的好奇心和对真理的追求。
- 物理学研究大至宇宙，小至基本粒子。其领域包括凝聚态物理、原子分子和光学物理、核与粒子物理、天体物理、应用物理（电子、计算机、生物医药）等等。

计算机和互联网



航空航天



核能



物理学研究的尺度

实际长度

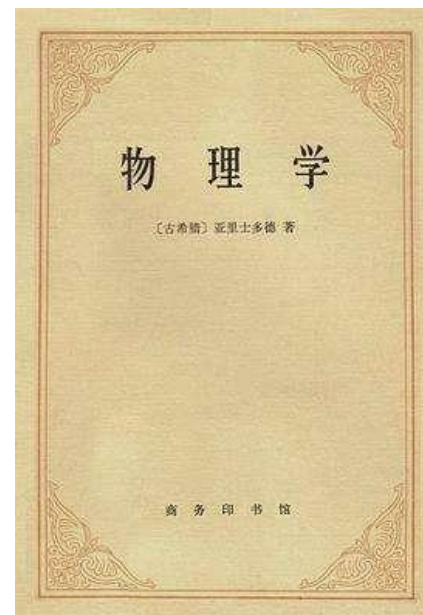
可观察宇宙半径	10^{26}m
地球半径	$6.4\times 10^6\text{m}$
说话声波波长	$4\times 10^{-1}\text{m}$
可见光波波长	$6\times 10^{-7}\text{m}$
原子半径	$1\times 10^{-10}\text{m}$
质子半径	$1\times 10^{-15}\text{m}$
夸克半径	$1\times 10^{-20}\text{m}$

实际质量

宇宙	10^{53}kg
太阳	$2.0\times 10^{30}\text{kg}$
地球	$6.0\times 10^{24}\text{kg}$
宇宙飞船	10^4kg
最小病毒	$9\times 10^{-14}\text{kg}$
电子	$9.1\times 10^{-31}\text{kg}$
光子, 中微子	0 (静)

为什么要学习物理？

- 物理学塑造着我们对世界的认知
 - 牛顿的**绝对时空观**（前两章）
《**自然哲学**的数学原理》
 - 爱因斯坦的**相对论时空观**（第五章）
时间、空间有着密切的联系；时间、空间与物质的运动不可分割！
 - 量子力学的世界观（第六篇）
我们感知到的世界是**离散**的、**不确定**的！



亚里士多德的《物理学》
是其**自然哲学**的一部分

为什么要学习物理？

- 物理学是科学和工程技术的基础，是迎接21世纪新技术革命的必修课。
- **第一次工业革命**：18世纪60年代-19世纪中，以蒸汽机为代表，开创了以机器代替手工劳动的时代；
- **第二次工业革命**：19世纪下半叶-20世纪初，以电力为代表，人类进入了“电气时代”；
- **第三次工业革命**：20世纪四五十年代到现在，以计算机为代表的信息技术，“数字化时代”。

当前：第四次工业革命正在到来！

如何学好物理？

基本方法

1. 到堂听课，课前预习，课后复习；
2. 适当做笔记(提纲式)，尤其是补充例题等；
3. 勤思考，多提问，多讨论；
4. 重视方法的学习。

高阶方法

1. 学会建立清晰的物理图像；
2. 以做研究的态度学习物理，学会质疑，敢于探索；
3. 在实践中去学习，学以致用。

《大学物理》课程内容

1. 力学
2. 热学
3. 电磁学

4. 振动与波动

5. 光学

6. 量子物理

本学期的学习内容
(至第9章第4节)

一定的数学基础对于学习物理非常重要

第一篇

力学

力学：研究物体机械运动规律的学科。

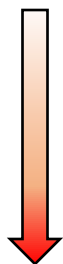
机械运动：物体的位置变化。

比如：日出日落，潮涨潮消，“鹰击长空，鱼翔浅底”等等，都属于机械运动。

机械运动是物质运动最简单、最基本的初级形态，几乎出现在物质的一切运动形式中。因而力学是学习物理学和其他学科的基础，也是近代工程技术的理论基础。

- 运动学（kinematics）：描述物体的运动
- 动力学（dynamics）：讨论运动的原因

低速运动



高速运动

质点

质点系

物理概念，物理规律

牛顿三定律

动量定理，动量守恒定律

角动量定理，角动量守恒定律

动能定理，机械能守恒定律



质点系的理想模型

刚体定轴
转动

刚体特点
力学定律

流体运动

流体特点
力学定律

狭义相对论（惯性系）

广义相对论（非惯性系）

第一章

质点运动学

怎样建立模型？

一、选择参考系

在描述一个物体的运动时，选作参考的其它物体被称为**参考系**。

- 参考系的选择是任意的。
- 不同参考系中，物体运动的描述可能完全不同。

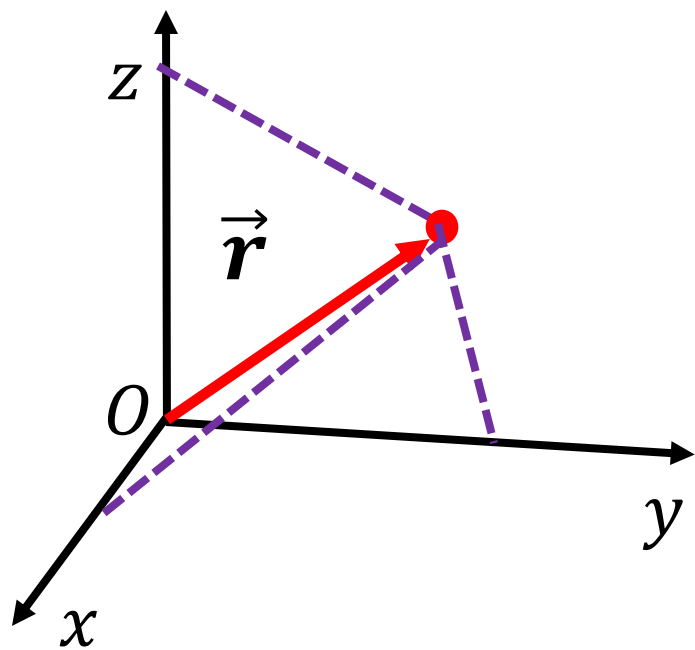
运动还是静止具有相对性。

- **坐标系**：参考系的数学抽象，用来**定量**地描述物体在参考系中的位置。

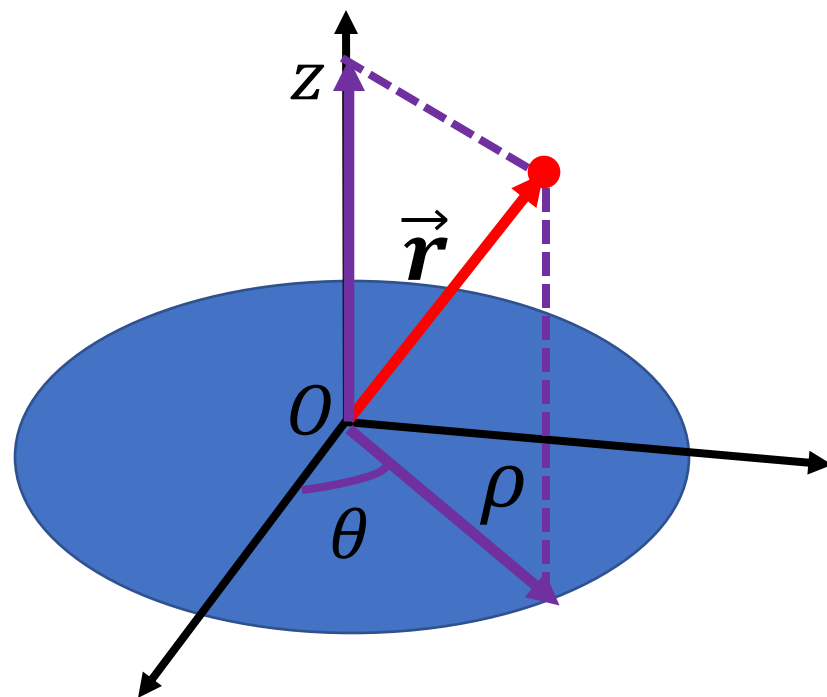
如：直角坐标系，极坐标系，球坐标系，……

怎样建立模型？

直角坐标系



极(柱)坐标系



怎样建立模型？

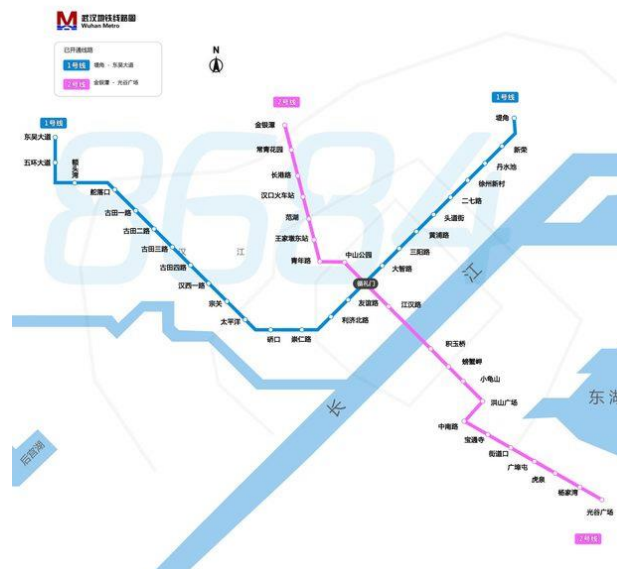
二、简化运动对象：质点或质点系

质点：忽略物体的大小和形状，将其抽象为一个有质量而无大小和形状的几何点。

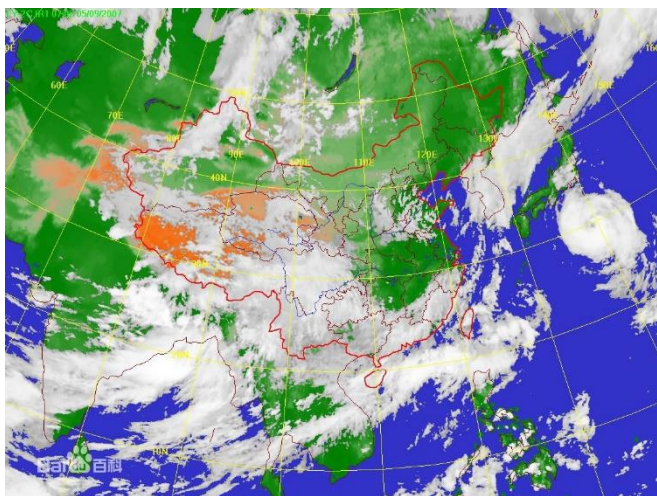
- 质点是理想模型，在真实的世界中并不存在。
- 质点模型的意义在于**简化问题，突出主要矛盾**。
- 一个物体能否看作质点，不在于其本身的大小，而是取决于其大小在运动中所起的作用。

质点系：物体的大小和形状不可忽略，但可以把物体视为由许多小体积元（质点）组成；整个物体可看成由若干质点组成的系统，即质点系。

适合作为质点的模型



不适合作为质点的模型



描述运动的位置

一、位置矢量(位矢)

1. 取定原点，建立直角坐标系。

$$\overrightarrow{OP} = \vec{r}$$

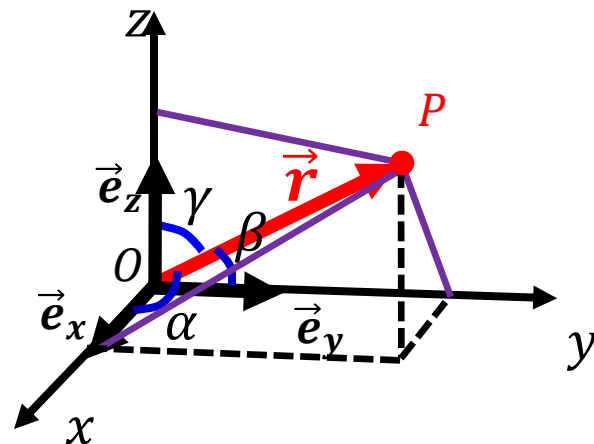
位矢不仅有大小，还有方向。

2. 取单位矢量，对位矢进行分解。

$$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

大小: $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

方向: $\cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \cos \beta = \frac{y}{r} \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$



直角坐标系

$(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ 或 (i, j, k)

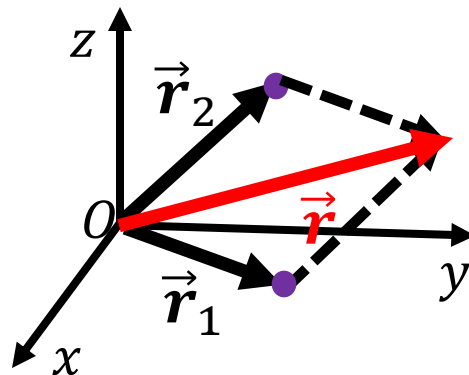
矢量的一些基本运算

1. 矢量相加

$$\vec{r}_1 = x_1 \vec{e}_x + y_1 \vec{e}_y + z_1 \vec{e}_z$$

$$\vec{r}_2 = x_2 \vec{e}_x + y_2 \vec{e}_y + z_2 \vec{e}_z$$

$$\vec{r} = (x_1 + x_2) \vec{e}_x + (y_1 + y_2) \vec{e}_y + (z_1 + z_2) \vec{e}_z$$



2. 矢量相乘

$$\text{点乘: } \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 \quad \text{标量}$$

相同矢量的点乘等于矢量长度的平方。

互相垂直的矢量点乘结果等于零。

$$\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = |\vec{r}_1| \cdot |\vec{r}_2| \cdot \cos \theta$$

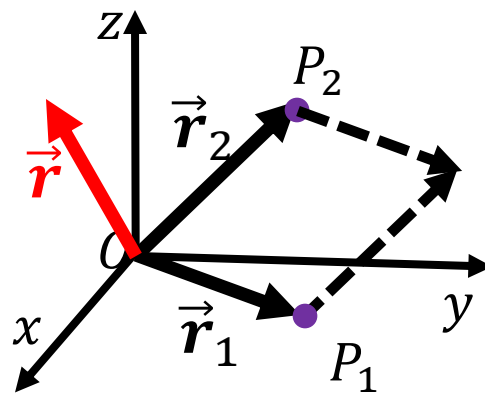
矢量的一些基本运算

叉乘：

$$\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

$$= (y_1 z_2 - y_2 z_1) \vec{e}_x - (x_1 z_2 - x_2 z_1) \vec{e}_y + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \vec{e}_z$$

矢量



试证明： $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = -\vec{r}_2 \times \vec{r}_1$ $\vec{r} \perp P_1 O P_2$

互相平行的矢量叉乘等于零。

$$|\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| = |\vec{r}_1| \cdot |\vec{r}_2| \cdot \sin \theta$$

描述运动的位置

二、运动方程和轨迹方程

质点运动时，位置矢量随时间变化的函数叫做**运动方程**。

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

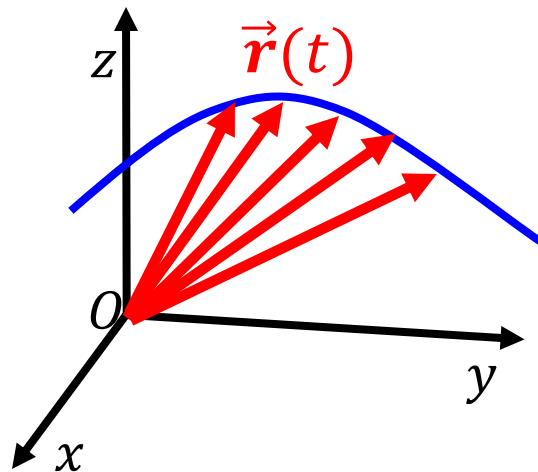
在直角坐标系中可以分解为

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{e}_x + y(t)\vec{e}_y + z(t)\vec{e}_z$$

不同方向上的运动相互独立。

消去 t ，可得质点运动的**轨迹方程**

$$f(\vec{r}) = f(x, y, z) = 0$$



例：圆周运动

$$x(t) = R \cos \omega t$$

$$y(t) = R \sin \omega t \quad z(t) = 0$$

轨迹方程

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad z = 0$$

描述运动的位置

三、位移

位移：质点在一段时间内**位置的改变**。

t ：质点在点A，位矢为 $\vec{r}_A$

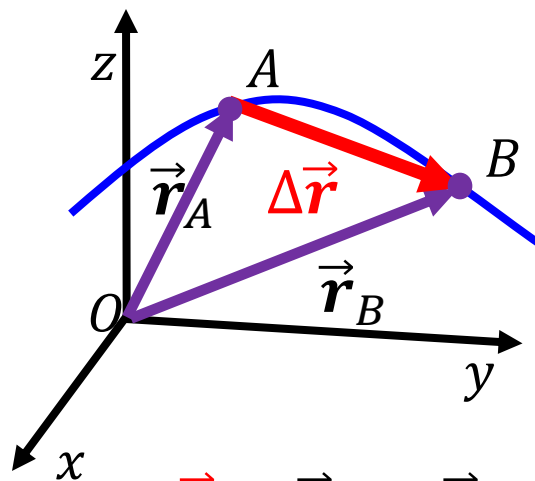
$t + \Delta t$ ：质点在点B，位矢为 $\vec{r}_B$

位移的计算： $\vec{r}_A = x_A \vec{e}_x + y_A \vec{e}_y + z_A \vec{e}_z$

$$\vec{r}_B = x_B \vec{e}_x + y_B \vec{e}_y + z_B \vec{e}_z$$

$$\Delta \vec{r} = (x_B - x_A) \vec{e}_x + (y_B - y_A) \vec{e}_y + (z_B - z_A) \vec{e}_z$$

$$= \Delta x \vec{e}_x + \Delta y \vec{e}_y + \Delta z \vec{e}_z$$



$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

由A指向B

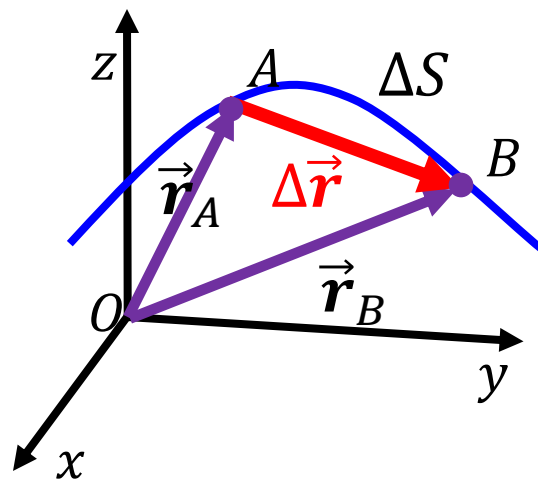
位移与坐标原点的选择无关

描述运动的位置

- 位移与路程

位移表示位置的改变，是**矢量**；路程 ΔS 表示 Δt 时间内运动路径的长度，是**标量**。

- 位移是有方向的直线段；路径代表实际轨迹，可以是曲线。
- 位移的大小和路程一般不相等。
- 位移只取决于**初末位置**，而路程则取决于运动的**中间过程**。



通常情况下： $|\Delta \vec{r}| \leq \Delta S$

$$\Delta t \rightarrow 0 \quad |\Delta \vec{r}| \rightarrow \Delta S$$

描述运动的快慢

一、速度

速度：单位时间内质点位置的改变。

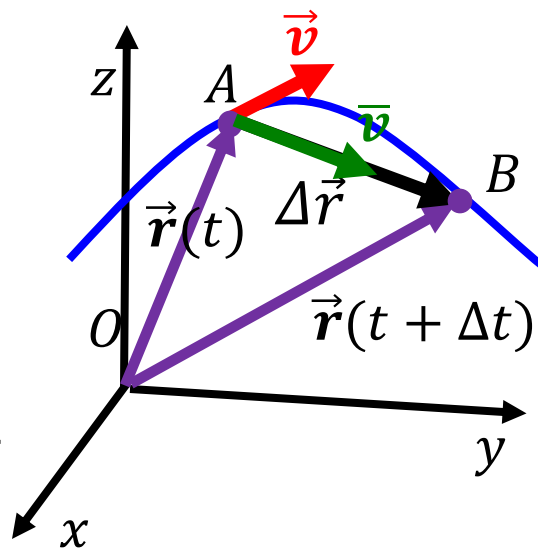
平均速度： $\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta \vec{\mathbf{r}}}{\Delta t}$

瞬时速度(**速度**)： $\vec{\mathbf{v}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\mathbf{r}}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}(t)}{dt}$

速度的计算：

$$\vec{\mathbf{v}} = \frac{dx(t)}{dt} \vec{\mathbf{e}}_x + \frac{dy(t)}{dt} \vec{\mathbf{e}}_y + \frac{dz(t)}{dt} \vec{\mathbf{e}}_z = v_x \vec{\mathbf{e}}_x + v_y \vec{\mathbf{e}}_y + v_z \vec{\mathbf{e}}_z$$

速度的方向沿质点运动的**切线方向**，并指向运动的前方



描述运动的快慢

二、速率

速率：单位时间内质点路程的改变。

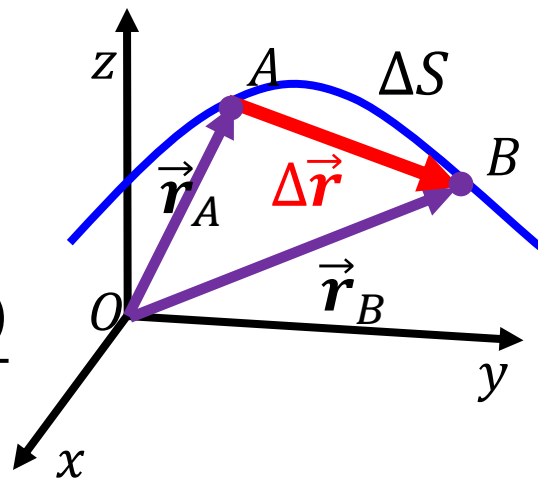
平均速率： $\bar{v} = \frac{\Delta S}{\Delta t}$

瞬时速率(**速率**)： $v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS(t)}{dt}$

$\Delta t \rightarrow 0 \quad |\Delta \vec{r}| \rightarrow \Delta S$

$$\therefore |\vec{v}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS(t)}{dt} = v$$

瞬时速度的大小等于瞬时速率： $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$



描述运动的快慢

三、加速度

加速度：单位时间内质点速度的改变。

平均加速度： $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

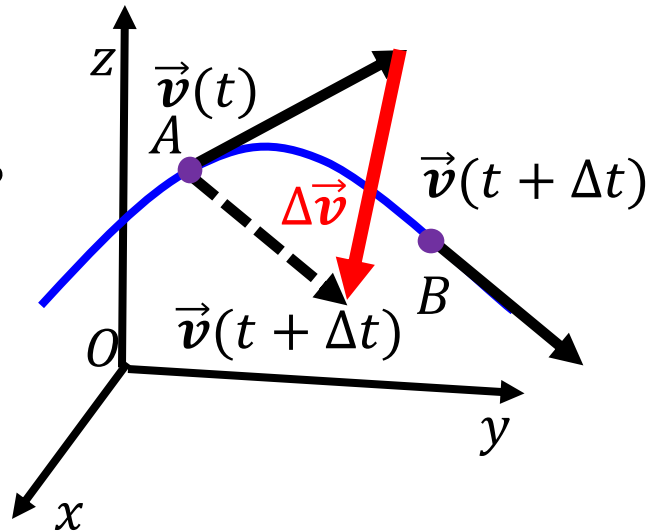
瞬时加速度(**加速度**)：

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$$

加速度的计算：

$$\begin{aligned}\vec{a} &= a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y + a_z \vec{e}_z = \frac{dv_x}{dt} \vec{e}_x + \frac{dv_y}{dt} \vec{e}_y + \frac{dv_z}{dt} \vec{e}_z \\ &= \frac{d^2x(t)}{dt^2} \vec{e}_x + \frac{d^2y(t)}{dt^2} \vec{e}_y + \frac{d^2z(t)}{dt^2} \vec{e}_z\end{aligned}$$

加速度既反映速度大小的变化，也反映速度方向的变化。



描述运动的快慢

- 加速度的方向

加速度的方向总是指向质点**运动轨迹的凹侧**。

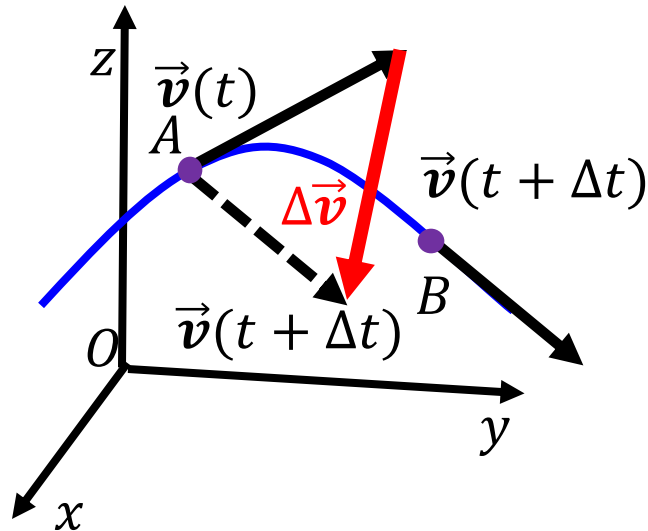
$\vec{a}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角：

锐角 $\Rightarrow$ 运动速度加快

钝角 $\Rightarrow$ 运动速度减慢

直角 $\Rightarrow$ 运动速度大小不变，只是方向改变

例如：匀速圆周运动和**向心加速度**



运动的分解

一、运动叠加原理

位矢： $\vec{r}(t) = x(t)\vec{e}_x + y(t)\vec{e}_y + z(t)\vec{e}_z$

速度： $\vec{v} = v_x\vec{e}_x + v_y\vec{e}_y + v_z\vec{e}_z = \frac{dx(t)}{dt}\vec{e}_x + \frac{dy(t)}{dt}\vec{e}_y + \frac{dz(t)}{dt}\vec{e}_z$

加速度： $\vec{a} = a_x\vec{e}_x + a_y\vec{e}_y + a_z\vec{e}_z = \frac{dv_x}{dt}\vec{e}_x + \frac{dv_y}{dt}\vec{e}_y + \frac{dv_z}{dt}\vec{e}_z$
 $= \frac{d^2x(t)}{dt^2}\vec{e}_x + \frac{d^2y(t)}{dt^2}\vec{e}_y + \frac{d^2z(t)}{dt^2}\vec{e}_z$

不同方向上的坐标、速度、加速度彼此无关。

运动叠加原理：质点的运动可以看成几个各自**独立进行**的运动叠加而成。

运动的分解

二、自然坐标系

- 自然坐标系是**跟随质点运动**的坐标系。

$\vec{e}_t$ 沿轨迹的**切线**并指向运动方向。

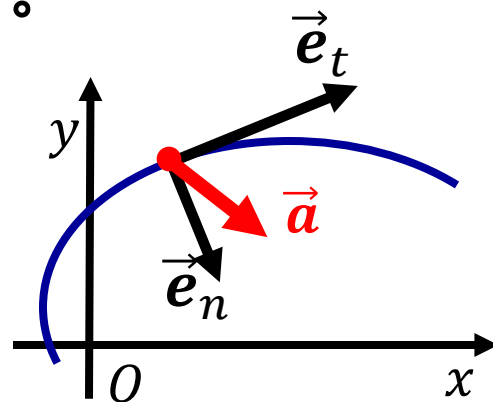
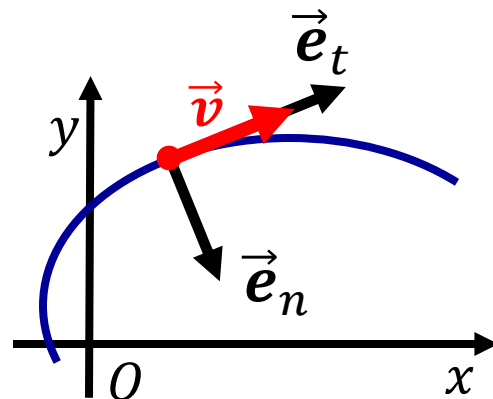
$\vec{e}_n$ 沿轨迹的**法线**并指向轨迹曲线的凹侧。

速度: $\vec{v} = v\vec{e}_t$

$$\begin{aligned}\text{加速度: } \vec{a} &= \frac{d}{dt}(v\vec{e}_t) \\ &= \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v\frac{d\vec{e}_t}{dt} = \vec{a}_t + \vec{a}_n\end{aligned}$$

$\vec{a}_t$ **切向加速度**

$\vec{a}_n$ **法向加速度**

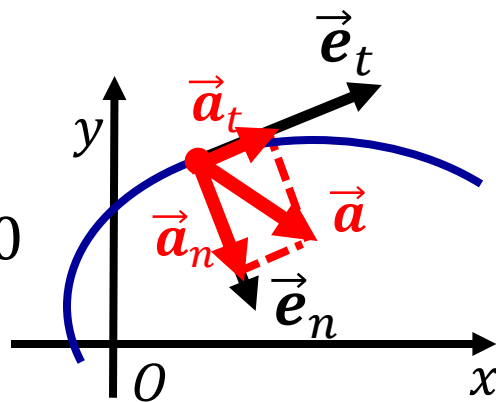


运动的分解

- 法向加速度的方向和大小 $\vec{a}_n = v \frac{d\vec{e}_t}{dt}$

$$\vec{e}_t \cdot \vec{e}_t = 1 \Rightarrow \frac{d}{dt}(\vec{e}_t \cdot \vec{e}_t) = 2\vec{e}_t \cdot \frac{d\vec{e}_t}{dt} = 0$$

$\vec{a}_n$ 方向始终与切向（运动方向）垂直

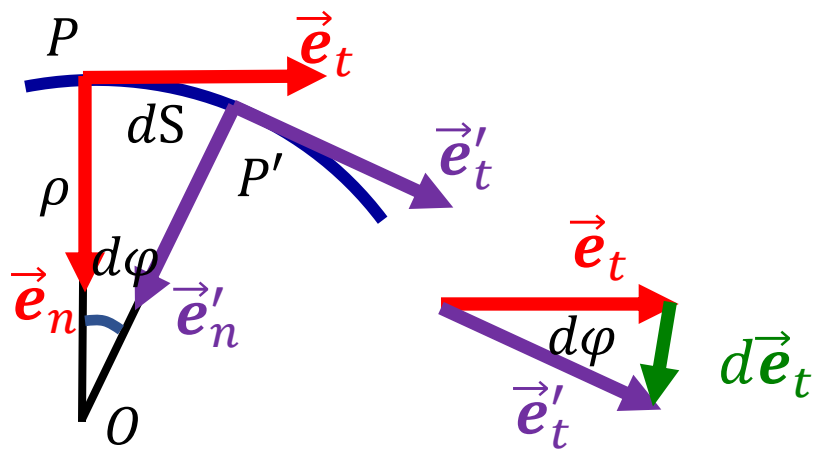


引入曲率半径

$$d\varphi = dS/\rho = vdt/\rho$$

$$|d\vec{e}_t| = d\varphi |\vec{e}_t| = vdt/\rho$$

$$\vec{a}_n = v \frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$



曲率半径本质上是用圆周运动来刻画任意曲线运动。

运动的分解

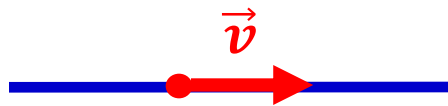
- 切向和法向运动

$$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t \quad \vec{a}_n = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

例一：直线运动

$$\vec{a}_n = 0$$

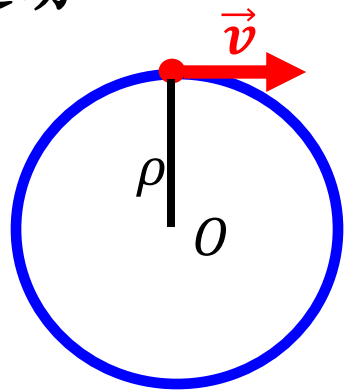
直线的曲率半径无穷大，因此无法向运动



例二：匀速圆周运动

$$\vec{a}_t = 0$$

速率不变，因此无切向加速度



对于一般的变速曲线运动，切向和法向的加速度都存在

运动的分解

- 自然坐标系小结：

速度： $\vec{v} = v\vec{e}_t$

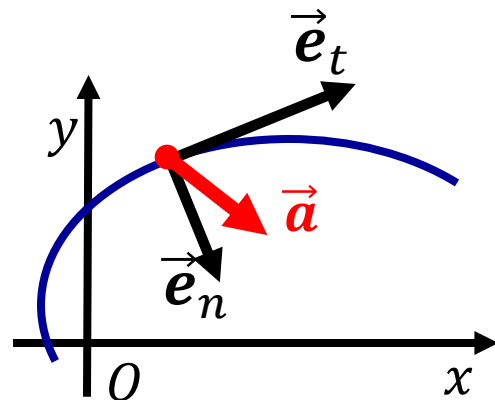
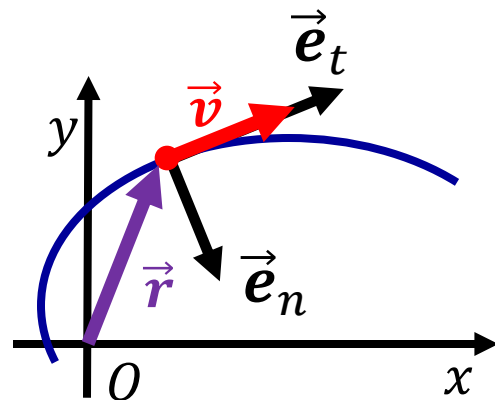
速度永远沿着切线方向

加速度： $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$

$$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t \quad \vec{a}_n = \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

加速度永远指向凹陷的一方

切向加速度改变速度的大小，
法向加速度改变速度的方向。



运动学的两类基本问题

已知

待求解

第一类

运动方程

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

求导

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

速度 $\vec{v} = \vec{v}(t)$

加速度 $\vec{a} = \vec{a}(t)$

第二类

速度 $\vec{v} = \vec{v}(t)$

初始条件 $\vec{r}_0$

or

加速度 $\vec{a} = \vec{a}(t)$

初始条件 $\vec{v}_0$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \int_0^t \vec{v}(t) dt$$

积分

$$\vec{v} - \vec{v}_0 = \int_0^t \vec{a}(t) dt$$

运动方程

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

or

速度方程

$$\vec{v} = \vec{v}(t)$$

两类问题互为逆问题

例1：一质点的参数方程为： $x = \sqrt{3}R \cos \omega t$ $y = R \sin \omega t$

求：(a) 质点的运动方程，轨迹方程，速度，加速度，运动方向？ (b) 证明质点的加速度指向原点。

解：(a) 运动方程：

$$\vec{r}(t) = \sqrt{3}R \cos \omega t \vec{e}_x + R \sin \omega t \vec{e}_y$$

轨迹方程： $\frac{x^2}{3} + y^2 = R^2$

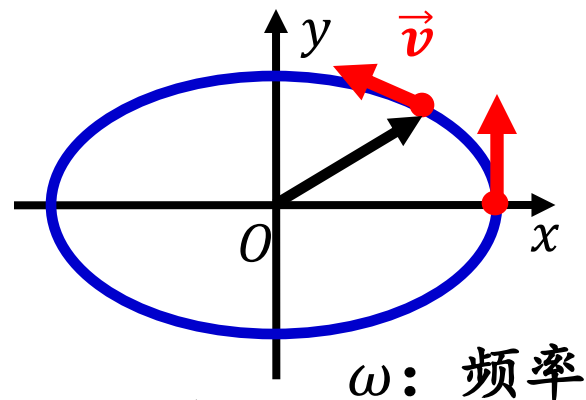
速度： $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -\sqrt{3}\omega R \sin \omega t \vec{e}_x + \omega R \cos \omega t \vec{e}_y$

加速度： $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -\sqrt{3}\omega^2 R \cos \omega t \vec{e}_x - \omega^2 R \sin \omega t \vec{e}_y$

运动方向为逆时针。

(b) $\vec{a}(t) = -\omega^2 \vec{r}(t)$

加速度的方向始终与
位矢方向相反



例2：一质点从静止出发做圆周运动，圆的半径为 $R = 3\text{m}$ ，切向加速度为 $\vec{a}_t = 3\text{m/s}^2$ 。问

(a) 速率 v 与时间 t 的关系；

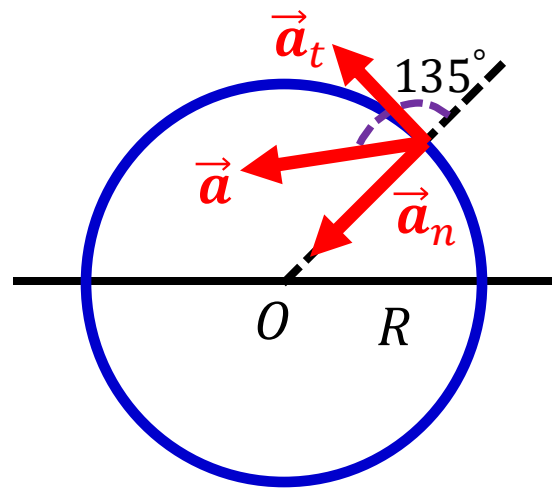
(b) 经过多长时间加速度与由圆心至质点的矢径方向成 135° 角；

(c) 在上述时间质点经过的路程和角位移为多少？

解：(a) $\because \vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t \quad \therefore dv = 3dt$

速率： $v = \int_0^t 3dt = 3t \quad (\text{m/s})$

(b) $\left. \begin{aligned} \frac{|\vec{a}_t|}{|\vec{a}_n|} &= \tan 45^\circ = 1 \\ \vec{a}_n &= \frac{v^2}{R} \vec{e}_n \end{aligned} \right\} \quad \frac{9t^2}{3} = 3 \Rightarrow t = 1 \text{ (s)}$



例2：一质点从静止出发做圆周运动，圆的半径为 $R = 3\text{m}$ ，切向加速度为 $\vec{a}_t = 3\text{m/s}^2$ 。问

(a) 速率 v 与时间 t 的关系；

(b) 经过多长时间加速度与由圆心至质点的矢径方向成 135° 角；

(c) 在上述时间质点经过的路程和角位移为多少？

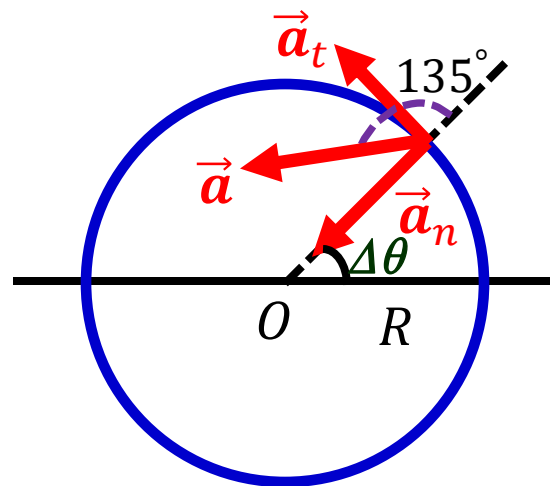
解：

(c) 路程：

$$S = \int_0^1 v dt = \frac{3}{2} t^2 \Big|_0^1 = 1.5 \text{ (m)}$$

角位移：

$$\Delta\theta = S/R = 0.5 \text{ (rad)}$$



例3：一质点 x 方向做加速运动，在 $t = 0$ 时刻， $x = x_0$ ，
 $v = v_0$

(a) $a = -kv$ ，求任意时刻速度和位置 $v(t)$ ， $x(t)$ 。

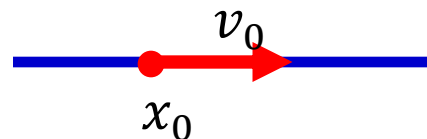
(b) $a = kx$ ，求任意位置速度 $v(x)$ 。

解：(a) $a = \frac{dv}{dt} = -kv \quad \frac{dv}{v} = -k dt$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = - \int_0^t k dt \quad \Rightarrow \quad \ln v - \ln v_0 = -kt$$

速度： $v(t) = v_0 e^{-kt}$

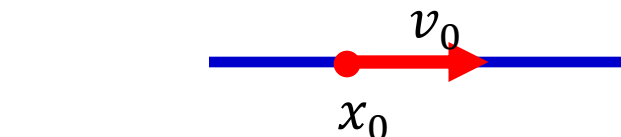
位置： $x(t) = x_0 + \int_0^t v_0 e^{-kt} dt = x_0 + \frac{v_0}{k} (1 - e^{-kt})$



例3：一质点 x 方向做加速运动，在 $t = 0$ 时刻， $x = x_0$ ，
 $v = v_0$

(a) $a = -kv$ ，求任意时刻速度和位置 $v(t)$ ， $x(t)$ 。

(b) $a = kx$ ，求任意位置速度 $v(x)$ 。



解：(b)
$$a = \frac{dv}{dt} = kx = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt}$$

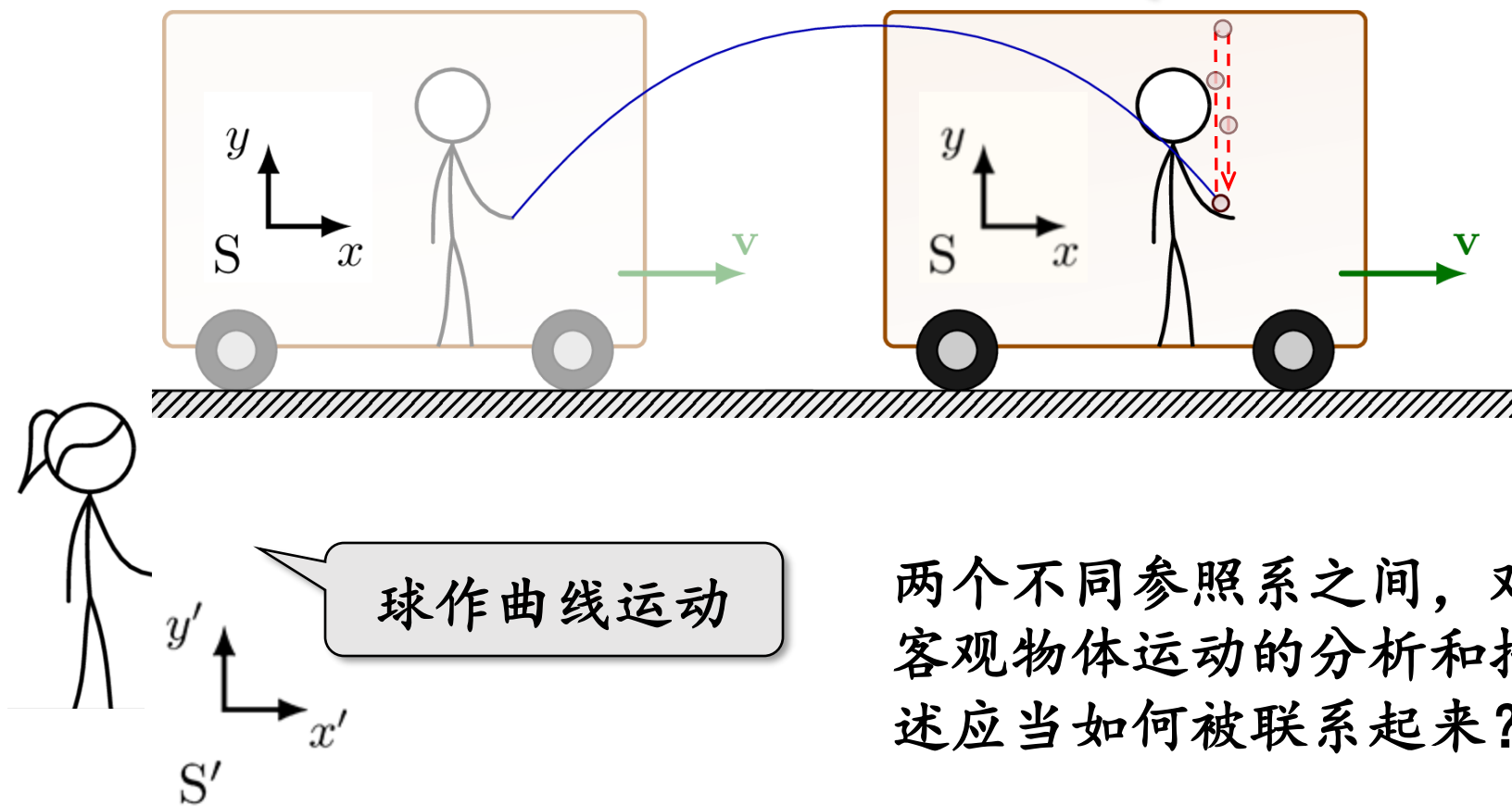
$$v \frac{dv}{dx} = kx \implies v dv = kx dx \implies \int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x kx dx$$

$$\frac{v^2}{2} - \frac{v_0^2}{2} = \frac{kx^2}{2} - \frac{kx_0^2}{2} \quad \text{速度：} v = \sqrt{v_0^2 + kx^2 - kx_0^2}$$

相对运动

运动具有相对性

球垂直往返



两个不同参照系之间，对客观物体运动的分析和描述应当如何被联系起来？

相对运动

静止参考系：相对于观察者静止的参考系 S

运动参考系：相对于观察者运动的参考系 S'

$$\vec{r}(t) = \vec{r}'(t) + \vec{r}''(t)$$

静止参考系——**绝对量**

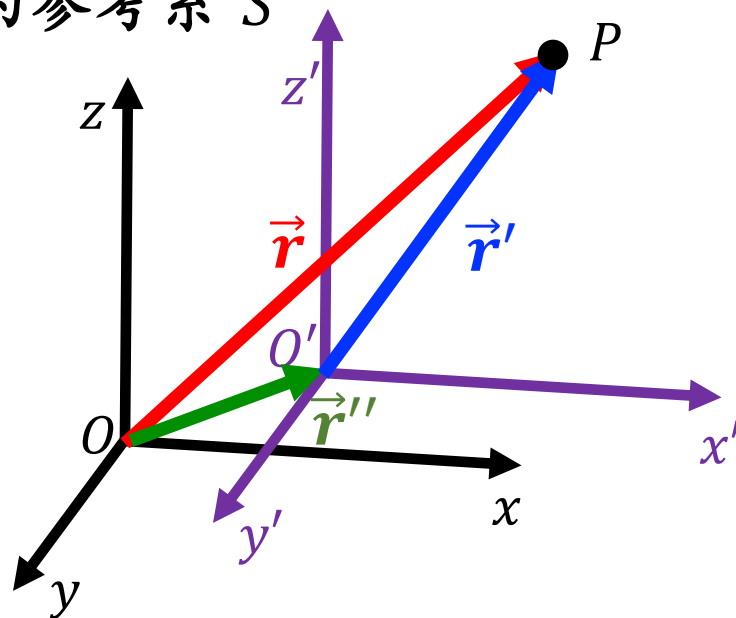
运动参考系——**相对量**

运动系相对静止系——**牵连量**

问题：对于任意两个不同的参考系，此公式都成立吗？

思考：两个参考系相对转动时结果会如何？

本章仅讨论两个参考系**相对平动**的情况



相对运动

- 位移、速度与加速度变换

$$t \text{时刻: } \vec{r}(t) = \vec{r}'(t) + \vec{r}''(t)$$

$$t + \Delta t \text{时刻: } \vec{r}(t + \Delta t) = \vec{r}'(t + \Delta t) + \vec{r}''(t + \Delta t)$$

$$\text{两式相减: } \Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \Delta \vec{r}''$$

绝对 相对 牵连
位移 位移 位移

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}'}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}''}{\Delta t} \Rightarrow \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d\vec{r}''}{dt}$$

$$\therefore \vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$$

$$\text{按以上方法对速度求导 } \vec{a}_{\text{绝对}} = \vec{a}_{\text{相对}} + \vec{a}_{\text{牵连}}$$

相对运动

上述的推导隐含了两个前提条件：

1. **长度测量的绝对性**：同一段长度的测量结果与参考系的相对运动无关；

两个参考系中“尺”完全一样

2. **时间测量的绝对性**：同一段时间的测量结果与参考系的相对运动无关。

两个参考系中“钟”完全一样

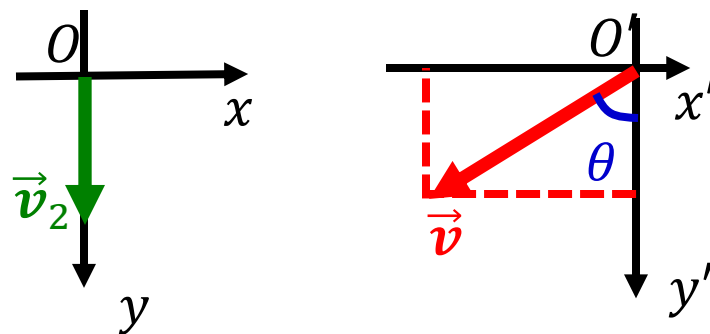
绝对时空观：空间的测量和时间的测量与运动无关。

绝对时间和绝对空间的假设，在相对论意义下将被破缺，但在处理低速运动时，是近似正确的。

例1：无风的下雨天，一列火车以 $v_1 = 20\text{m/s}$ 的速度匀速前进。车内的旅客看见窗外的雨滴和铅垂线成 75° 角下落。问：雨滴下落的速度 v_2 。（设雨滴匀速落向地面）

解：雨滴相对地面

$$\vec{v}_2 = v_2 \vec{e}_y$$



雨滴相对火车

$$\vec{v} = -v \sin \theta \vec{e}_x + v \cos \theta \vec{e}_y \quad \text{牵连速度} \quad \vec{v}_1 = v_1 \vec{e}_x$$

$$\vec{v}_2 = \vec{v} + \vec{v}_1$$

$$v_2 = v \cos \theta$$

$$v_1 = v \sin \theta$$

$$v_2 = v_1 \cot 75^\circ = 5.36 \text{ (m/s)}$$

例2：一架飞机A以相对于地面300km/h的速度向北飞行，另一架飞机B以相对于地面200km/h的速度向北偏西60度的方向飞行。求A相对B和B相对于A的速度。

解：(a) A相对于B的速度

A是质点，B是参考系

绝对速度： $\vec{v} = 300 \vec{e}_y$

牵连速度： $\vec{v}'' = -200 \sin 60^\circ \vec{e}_x + 200 \cos 60^\circ \vec{e}_y$

相对速度： $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}'' = 173.2 \vec{e}_x + 200 \vec{e}_y$

大小： $v' = \sqrt{173.2^2 + 200^2} = 264.6 \text{ km/h}$

方向： $\theta = \tan(173.2/200) = 40.9^\circ$ 北偏东40.9°

(b) B相对于A的速度大小相同，方向相反。

